Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Számítógépes szim.

Projekt tervezői: Barkóczi Soma

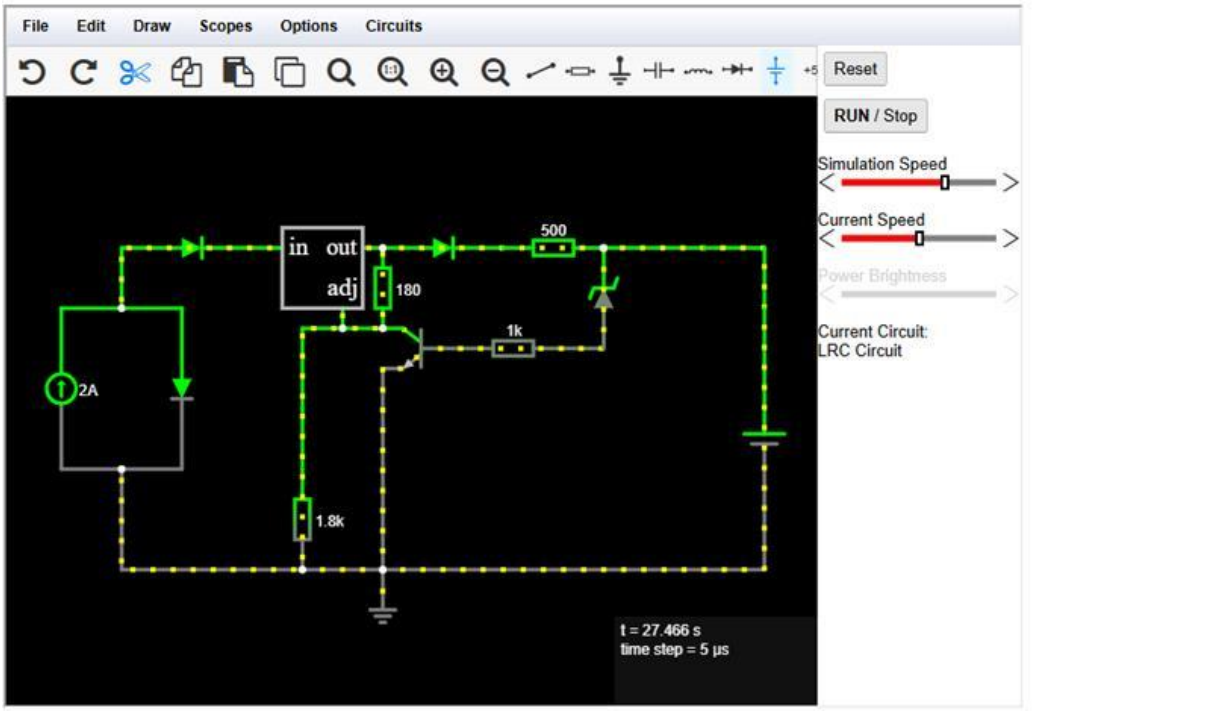
Projekt címe: Áramkörök

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.03.

Rövid Leírás: A tárgy tanulása során megismerhettük az alap áramkör elemeket, melyek a következők: -Ellenállás -Kondenzátor -Tekercs -Dióda -Tranzisztor -Stb. Az áramköri elemek elméleti áttekintése, és a működésükhöz szükséges fizikai alapok megismerése után számításokat végeztünk azokkal, illetve az alapkapcsolásokat szimulátorban is kipróbáltuk.

Feszültségszabályzó (stabilizátor) áramkör:



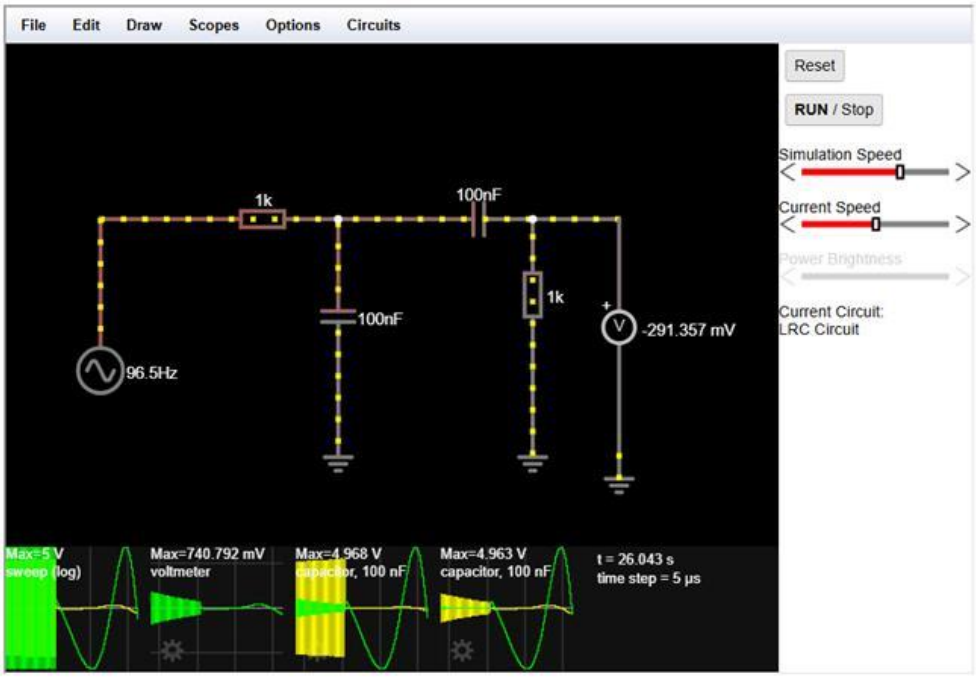
This is an electronic circuit simulator. When the applet starts up you will see an animated schematic of a simple LRC circuit. The green color indicat

To turn a switch on or off, just click on it. If you move the mouse over any component of the circuit, you will see a short description of that compone button (or control-click if you have a Mac) and select "Edit".

Rövid leírás:

A képen látható kapcsolás egy állítható kimenetű tápegységhez hasonlít. A központi elem egy háromlábú feszültségszabályzó amely az „in–out–adj" lábak segítségével stabil kimeneti feszültséget állít elő.

RC szűrőáramkör



This is an electronic circuit simulator. When the applet starts up you will see an animated schematic of a simple LRC circuit. The green color indicates posi

:

Rövid leírás:

A bemenetre egy váltakozó feszültség (≈96,5 Hz) érkezik. Az áramkörben két ellenállás (1 kΩ) és két kondenzátor (100 nF) található, amelyek együtt azt eredményezik, hogy a magasabb frekvenciájú jelek jobban csillapodnak, míg az alacsony frekvenciák nagyobb mértékben átjutnak.

Önreflexiót:

Az elektronika tantárgy során a Falstad szimulátor használata nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elméleti ismereteket gyakorlati formában is megértsem és alkalmazni tudjam. A szimulációk segítségével könnyen követhetővé vált az áramkörök működése, így jobban átláttam az egyes alkatrészek szerepét és viselkedését különböző kapcsolásokban.

A program lehetőséget adott arra, hogy gyorsan kipróbáljak különböző értékeket és kapcsolásokat, így láthatóvá vált, hogyan változik a kimeneti jel vagy az áramkör viselkedése. Ez segített abban, hogy mélyebben megértsem az elektronikai alapelveket, például a szűrés, feszültségosztás és szabályozás működését.

A hibák felismerése és javítása a szimulációk során szintén fontos tapasztalat volt, mivel így fejlődött a logikus gondolkodásom és a problémamegoldó képességem. Összességében a Falstad szimulátor használata nemcsak megkönnyítette a tanulást, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy magabiztosabban tudjak áramköröket elemezni és értelmezni.